

Seja uma urna que contém uma bola preta, quatro bolas brancas, e x bolas azuis. Uma bola é retirada ao acaso dessa urna, a sua cor é observada e a bola é devolvida à urna. Em seguida retira-se novamente, ao acaso, uma bola dessa urna. Para que valores de x a probabilidade de que as duas bolas sejam da mesma cor é $\frac{1}{2}$?

Sejam os eventos P_1 o de retirar uma bola preta na primeira retirada, P_2 o de retirar uma bola preta na segunda retirada, B_1 o de retirar uma bola branca na primeira retirada, B_2 o de retirar uma bola branca na segunda retirada, A_1 o de retirar uma bola azul na primeira retirada, e A_2 o de retirar uma bola azul na segunda retirada.

Desejamos encontrar x de modo que $P[(P_1 \wedge P_2) \vee (B_1 \wedge B_2) \vee (A_1 \wedge A_2)] = \frac{1}{2}$.

$\bigwedge E_i$ e $\bigwedge F_i$ são mutuamente exclusivos.

E_1 e E_2 são eventos independentes.

$$\text{Logo } \left(\frac{1}{5+x}\right)^2 + \left(\frac{4}{5+x}\right)^2 + \left(\frac{x}{5+x}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{x = 1 \vee x = 9}.$$

Documento compilado em Saturday 28th June, 2025, 20:56, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:    Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).